发明专利申请文件

申请号：CN202310123456.7

发明名称：一种基于深度学习的图像去噪方法及装置

权利要求书

1. 一种基于深度学习的图像去噪方法，其特征在于，包括：

获取待处理的含噪图像；

将所述含噪图像输入去噪神经网络，所述去噪神经网络包括特征提取模块和重建模块；

通过所述特征提取模块提取多尺度特征，并对所述多尺度特征进行注意力加权；

通过所述重建模块输出去噪后的图像。

2. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述注意力加权包括：

计算各尺度特征的通道注意力权重；

按照所述通道注意力权重对所述多尺度特征进行加权融合。

3. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述去噪神经网络在训练时采用混合损失函数，所述混合损失函数包括像素级损失和感知损失。

4. 一种基于深度学习的图像去噪装置，其特征在于，包括：

获取模块，用于获取待处理的含噪图像；

处理模块，用于将所述含噪图像输入去噪神经网络并输出去噪后的图像。

5. 一种电子设备，包括存储器、处理器及存储在所述存储器上的计算机程序，其特征在于，所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求1至4任一项所述的方法。